

SERDES 相机管理软件操作说明书

（FG12-4CH Serdes 相机配置）

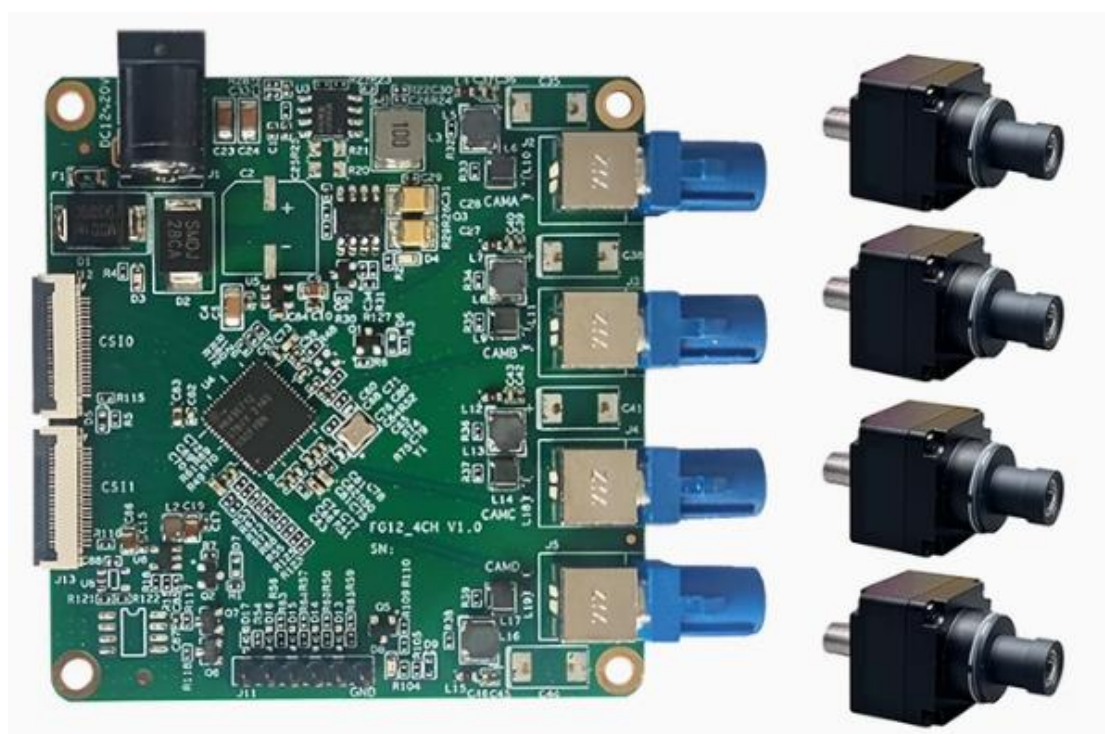
Fangzhu FG12-4CH SERDES configure (JetPack6.x)

Fangzhu FG12_4CH SERDES configure (JetPack6.x)

	Video-0-1-2-3	Video-4-5-6-7
GMSL位置	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	☒ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7
厂商	森云	猎豹
型号	AR0233	ISX031
串行器	MAX9295A	MAX9295A
分辨率	1920x1080	1920x1536

Execute Result 执行结果

保存配置 运行配置





SERDES 相机管理软件操作说明书.....	1
1. 引言.....	2
1.1 目的.....	2
1.2 范围.....	2
2. 系统要求.....	2
3. 安装指南.....	2
3.1 安装前的准备.....	2
3.2 安装步骤.....	2
3.3 卸载软件.....	3
4. 快速开始.....	3
4.1 启动软件.....	3
5. 功能介绍.....	3
5.1 主界面.....	3
5.2 功能模块 —— 配置描述区域.....	3
5.3 功能模块 —— 配置选择区域.....	4
5.4 功能模块 —— 执行按钮区域.....	6
5.5 功能模块 —— 执行结果区域.....	6
6. 常见问题解答（FAQ）.....	7
7. 技术支持与维护.....	8
8. 版权信息.....	9
9. 附录.....	9
9.1 术语表.....	9
9.2 版本历史.....	9



1. 引言

1.1 目的

本手册旨在指导用户如何安装、配置和使用 SERDES 相机管理软件 FZCAM_UI 软件。它提供了逐步的指导和必要的信息，以确保用户能够高效地利用软件的所有功能。

1.2 范围

本手册适用于 FZCAM_UI 软件的所有版本，并假定用户具有基本的计算机操作知识。

2. 系统要求

- 硬件平台：NVIDIA Jetson Orin NX/Nano Devkit （也支持国产套件）
- Serdes 板：FG12-4CH V1.0 及以上版本
- 操作系统：Ubuntu 22.04 (ARM64)
- JetPack 版本：JetPack6.0 及以上

3. 安装指南

3.1 安装前的准备

确保您的 Orin NX/Nano 套件满足所有系统要求，正确连接了 FG12-4CH 板和 Orin NX/Nano Devkit 套件并将 Devkit 和 FG12-4CH 均已加电且进入 Ubuntu 桌面系统。

3.2 安装步骤

1. 从官方网站或专用链接下载软件安装包
2. 安装过程参考

Step1. 解压缩软件包（举例）

```
$unzip fg12-4ch-onxa-r36.3.0.zip
```

```
$cd fg12-4ch-onxa-r36.3.0
```

Step2. 运行安装命令

```
$/fg12.4ch.onx.upgrade.sh
```

```
卸载命令： ./uninstall_fg12.4ch.sh
```

Step3. 输入密码和回车确认升级完成并自动重启

3.3 卸载软件

如果您需要卸载 FZCAM_UI 软件，请通过脚本 `uninstall.sh` 进行操作。

4. 快速开始

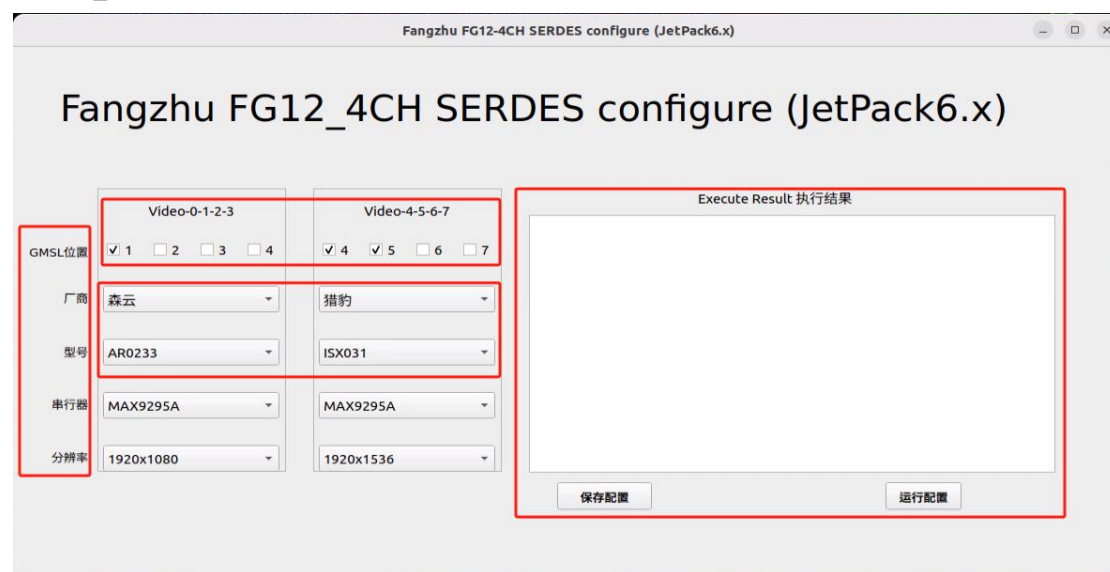
4.1 启动软件

Ubuntu 桌面命令行运行 `sudo fzcaml_ui` 启动。

5. 功能介绍

5.1 主界面

FZCAM_UI 软件主页面包含四个区域：配置描述、配置选择、执行按钮、执行结果。

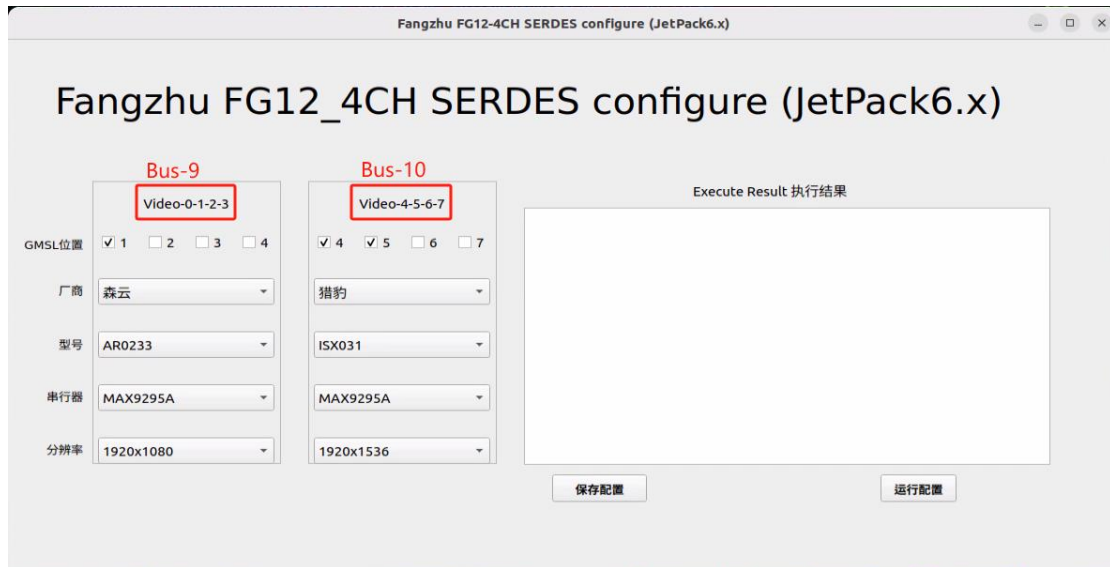


5.2 功能模块 —— 配置描述区域

下面将详细说明软件的配置描述区域即左侧信息说明

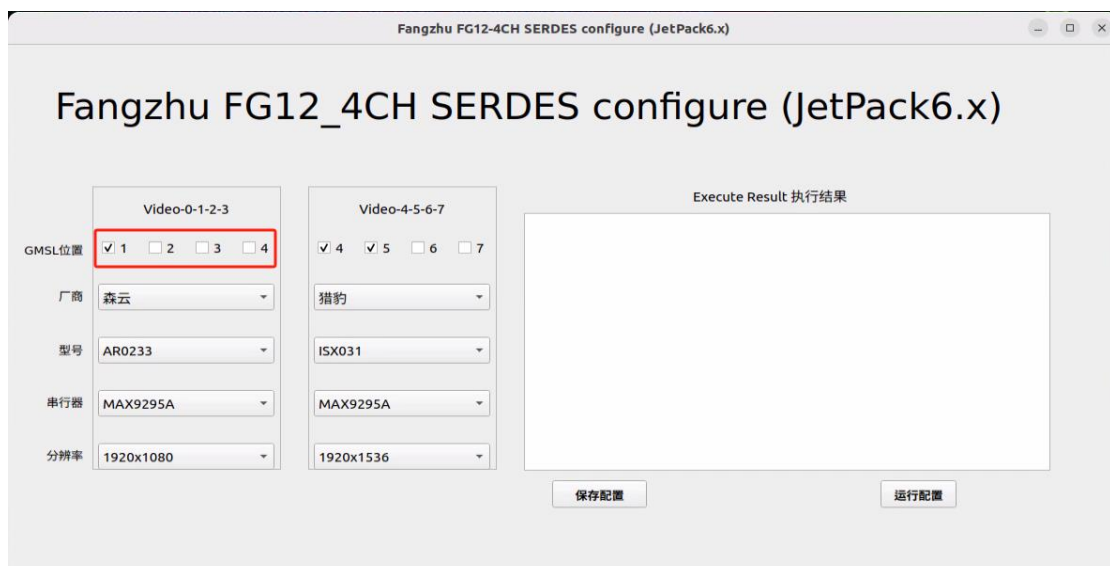
1. 位置 —— 指的是相机接入的位置 A 对应 MAX9296 的 LinkA 端口，B 对应 MAX9296 的 LinkB 端口
2. 厂商 —— 指的是相机厂商如舜宇、森云、猎豹、丽景等
3. 型号 —— 指的是相机的 Sensor 型号（均为 YUV Sensor 即相机本身已具备 ISP），目前已支持的如 OV/SONY/Aptina 8M/5M/3M/2M/1M 等

4. 串行器 —— 指的是相机内部采用的串行器芯片如 MAX925\MAX96705 等，此项不需要客户进行选择，软件会根据已调试的相机进行自动识别
5. 分辨率 —— 指的是相机输出分辨率，此项不需要客户进行选择，软件会根据已调试的相机进行自动识别
6. 当 FG12-4CH 采集板和相机 接入到 IIC-9 总线对应的 CAM 接口时勾选这个配置
7. 当 FG12-4CH 采集板和相机 接入到 IIC-10 总线对应的 CAM 接口时勾选这个配置

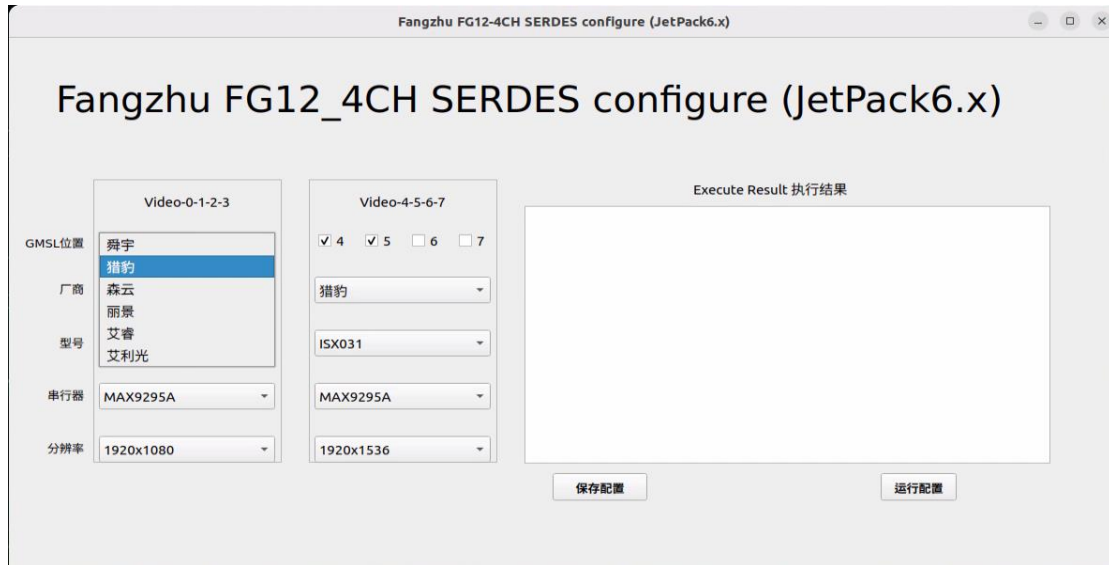


5.3 功能模块 —— 配置选择区域

1. 选择位置：CAM0-1-2-3 分别对应 FG12-4CH 的 4 个 FAKRA 接口，当只有一个相机接入时只需勾选一个，若无相机接入则不勾选；

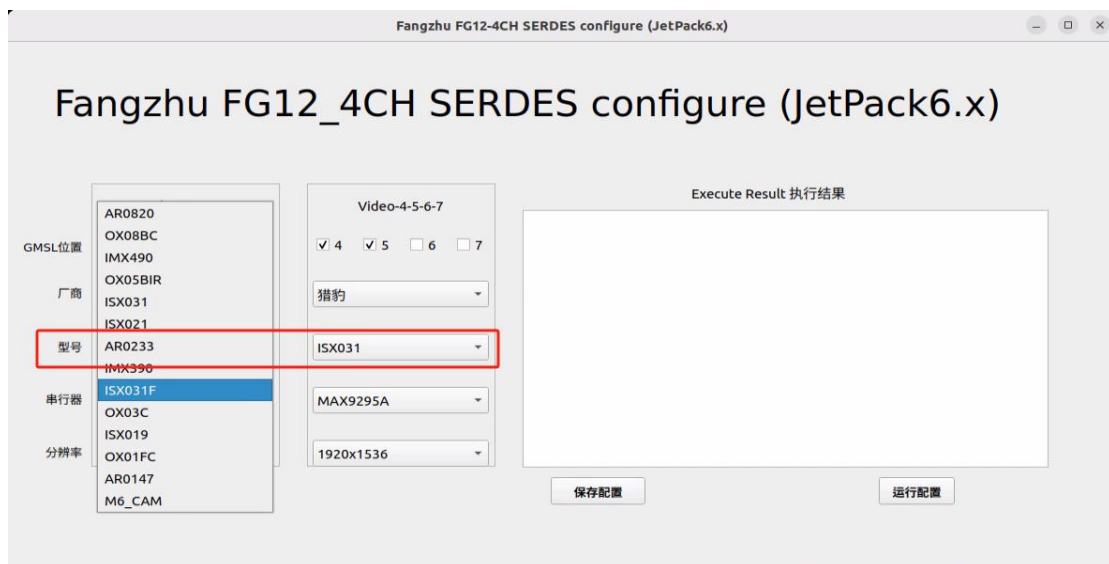


2. 选择厂商，如舜宇、猎豹、森云

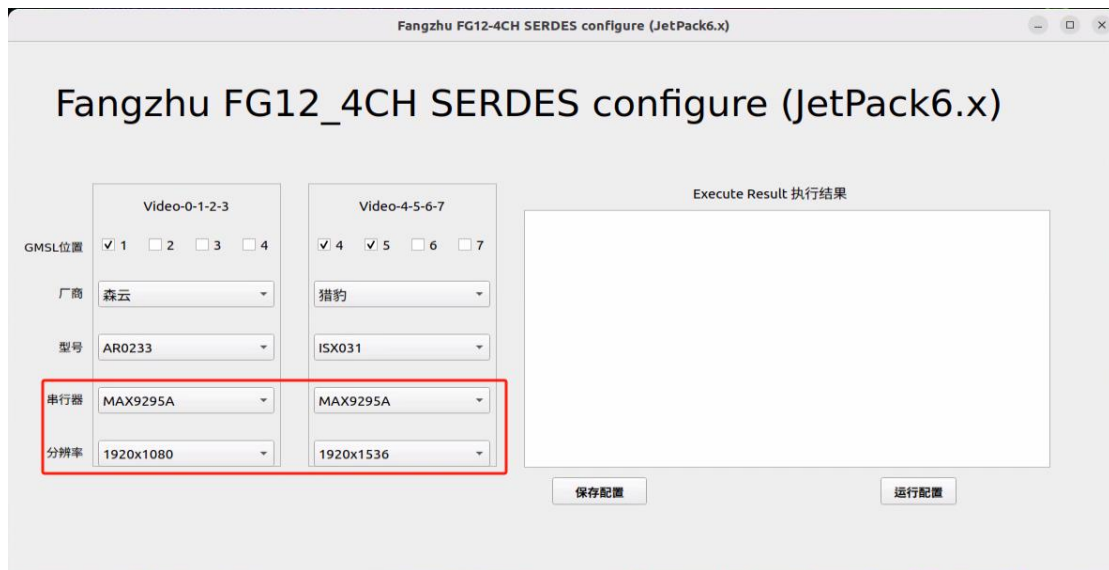


3. 选择相机的 Sensor 型号

由于不同厂商提供了不同型号的相机，当前支持的相机有限，具体可咨询销售人员

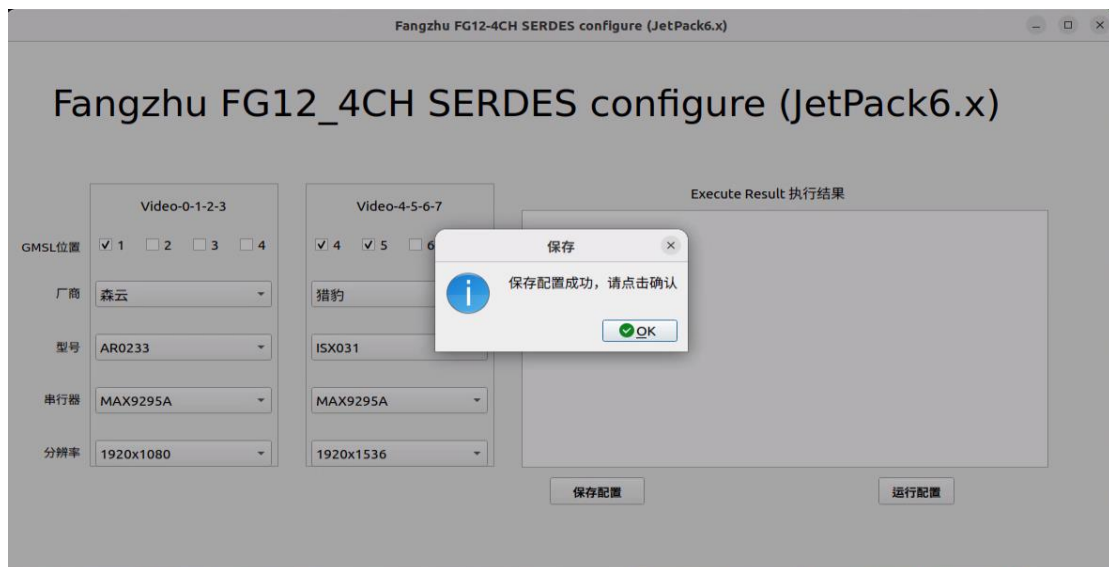


4. 串行器和分辨率自动生成，无需再次做选择



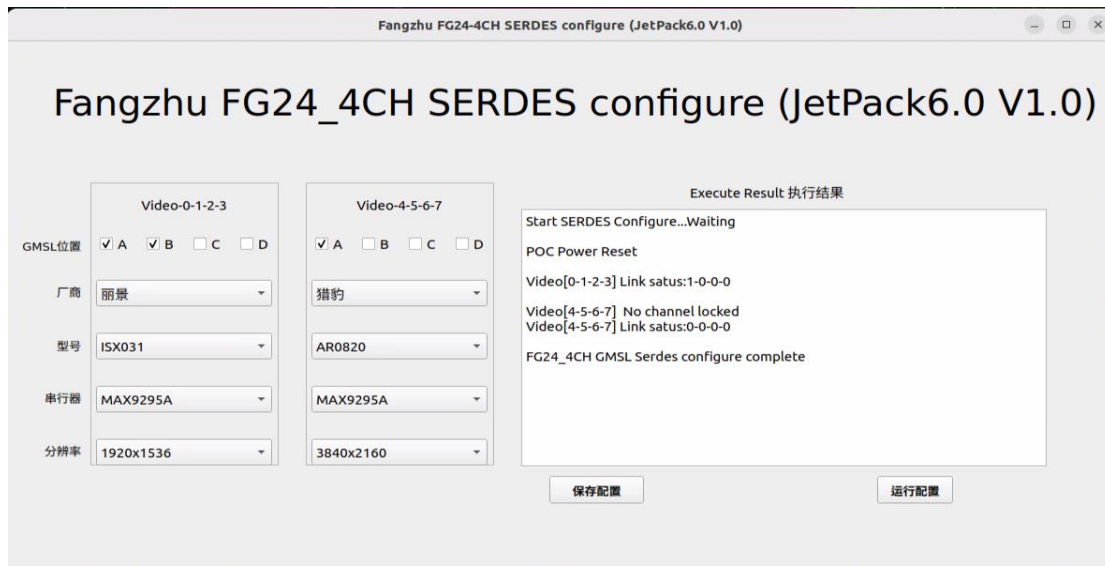
5.4 功能模块 —— 执行按钮区域

1. 配置 8 路 FAKRA 接入的相机后，先点选“保存配置”，再点击“运行配置”，输出结果将展示在执行结果显示框中



5.5 功能模块 —— 执行结果区域

点击执行后，配置结果在“执行结果”框中展示



执行结果图示说明：

- 提示：Video[4-5-6-7] No channel locked
- 解析：界面勾选了相机，但是没有读取到相机，需排查相机是否真的有接入以及相机型号和界面选择的是否匹配
- 提示：Video[0-1-2-3] Link status:1-0-0-0
- 解析：无论界面上配置勾选了几个相机，实际 Lock video 信号的只有 LinkA 即 video0 节点，此时打开 video0 节点正常而打开其他节点则会显示为绿色屏幕（gststreamer）
- 桌面命令预览相机[gststreamer]：`gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,format=UYVY,width=1920,height=1080! videoconvert ! fpsdisplaysink video-sink=xvimagesink sync=false`

6. 常见问题解答（FAQ）

- Q: 软件启动时出现问题怎么办？

A: 请检查系统要求是否满足，并尝试重新启动软件或机器。

- Q: 如何获取技术支持？

A: 您可以访问我们的技术支持论坛或发送电子邮件至 fangzhukeji@fangzhutech.com。

- Q: CAM0~7 支持哪些类型的 GMSL 相机？

A: 目前通过 ui 配置的仅限 YUV Sensor，如需支持 RAW Sensor 需联系销售咨询定制开发

- Q: CAM0~7 是否支持外部或内部触发同步？

A: 支持，具体参考 FG12-4CH JetPack6.0 手册或咨询销售/FAE 工程师

- Q: CAM0~3 和 /dev/video 对应关系？

FG12-4CH 板接入到 IIC-9 对应的 22Pin 接口 CAMA/B/C/D 分别对应/dev/video0/1/2/3；

FG12-4CH 板接入到 IIC-1-对应的 22Pin 接口 CAMA/B/C/D 分别对应/dev/video4/5/6/7；

- Q:用 Gstreamer 命令打开相机出现绿色屏幕显示？

A: 当相机为被配置或相机 Link status 为 0 时，通过 gstreamer 打开会显示绿色屏幕，因素

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ v4l2-ctl --list-devices
NVIDIA Tegra Video Input Device (platform:tegra-camrtc-ca):
    /dev/media0

vi-output, fzcaml 10-001a (platform:tegra-capture-vi:0):
    /dev/video4
    /dev/video5
    /dev/video6
    /dev/video7

vi-output, fzcaml 9-001a (platform:tegra-capture-vi:2):
    /dev/video0
    /dev/video1
    /dev/video2
    /dev/video3
```

- Q: CAM0~3 支持的分辨率和帧率有哪些？

A: CAM0~3 支持的分辨率如下表，默认是 30fps，如需支持其他帧率，请联系 FAE 或销售

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ v4l2-ctl --list-formats-ext
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
    Type: Video Capture

    [0]: 'UYVY' (UYVY 4:2:2)
        Size: Discrete 3840x2160
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 2880x1860
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 2592x1944
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 1920x1536
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 1920x1380
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 1920x1280
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 1920x1080
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 1600x1300
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 1280x720
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        Size: Discrete 640x514
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
```

7. 技术支持与维护

技术支持邮箱: fangzhukeyi@fangzhutech.com



8. 版权信息

FZCAM_UI 软件版权所有 © 2023-2024 方竹科技（深圳）有限公司。保留所有权利。

9. 附录

9.1 术语表

提供软件中使用的专业术语和缩写的定义。

名词/术语	定义	备注
FG12-4CH	方竹科技 4 路 CSI 转 GMSL 接口板可同时接入 4 个 GMSL 相机（3M 及以下分辨率）或 3 个 5M 或 2 个 8M	
Orin NX/Nano Devkit	英伟达 Orin NX/Nano 开发者套件（具备 22Pin CSI 连接器）	
Serdes	Serializer/Deserializer 串行器/解串器	
GMSL	Gigabit Multimedia Serial Link 一种高速串行接口技术	
FZCAM_UI	方竹科技 Camera 配置 UI 应用软件名称	
YUV	应用于图像和视频处理领域的颜色编码方式，它通过将亮度（Luminance，用 Y 表示）和色度（Chrominance，用 U 和 V 表示）分开进行编码来优化彩色视频信号的传输	

9.2 版本历史

列出软件的各个版本及其发布日期。

版本号	发布日期	发布人	备注
V1.0	2024-08-01		